

Risposta spettroscopica e dispersione elettromagnetica

Filippo Audisio, Cataldo Insalaco, Telemaco Pezzoni

19 giugno 2026

1 Obiettivo dell'esperienza

L'obiettivo dell'esperienza è studiare tecniche spettroscopiche mirate a conoscere la risposta elettromagnetica di materiali massivi su ampio intervallo spettrale, così da poter determinare la loro relazione di dispersione. In particolare si vuole:

- Determinare lo spettro di Trasmissione di vetro amorfo in SiO_2 e di Riflettanza di Si cristallino.
- Stimare la dispersione dell'indice di rifrazione per il silicio cristallino.
- Determinare gli spettri di Trasmissione e Riflettanza per un materiale incognito.

2 Materiali e Metodi

2.1 Dotazione sperimentale

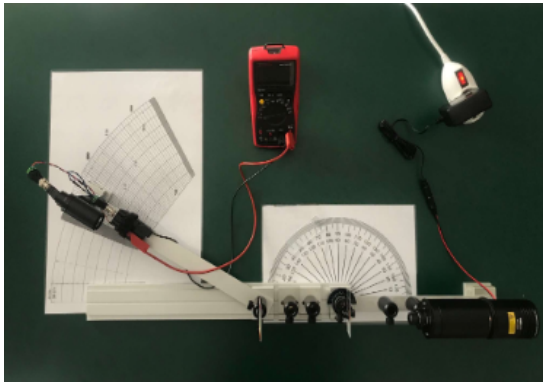
- Sorgente a lampada alogena QTH_{10} .
- Lente accoppiata alla lampada.
- Tripletto di lenti per la focalizzazione.
- Reticolo diffrattivo 1D a 1000 linee/mm.
- Goniometro monocromatore a dispersione.
- Fotodiodo in Si polarizzato in inversa con carico 10/47 k Ω .
- Laser di varie lunghezze d'onda: 635.9nm, 532nm, 449.1nm, 406.5nm,
- Multimetro
- Campioni: vetro amorfo in SiO_2 spesso 1mm, Si cristallino spesso 0.5mm, materiale incognito n°7.

2.2 Procedura sperimentale

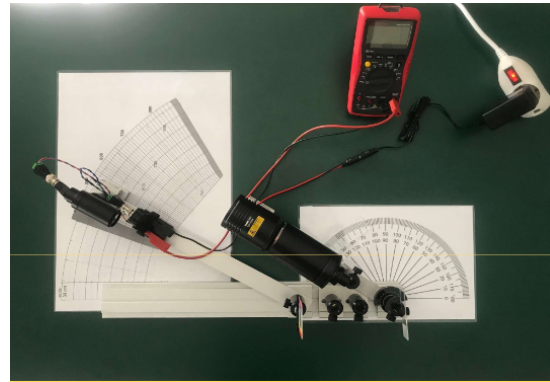
1. **Allineamento e Calibrazione:** L'intero apparato è stato allineato utilizzando le sorgenti laser, massimizzando l'intensità del segnale rivelato dal fotodiodo con il

carico di $10\text{ k}\Omega$ in assenza del reticolo di diffrazione. Successivamente, a seguito dell'inserimento del reticolo nel sistema, si è verificata la calibrazione accertandosi che le lunghezze d'onda ricavate dalle letture del goniometro coincidessero con i valori nominali dei laser.

2. **Misure di Trasmissione:** Nel setup è stata inserita la lampada alogena con la relativa lente di accoppiamento e, mantenendo la resistenza da $10\text{ k}\Omega$, si è acquisito il primo spettro di baseline. In seguito il campione di vetro amorfo è stato interposto tra sorgente e reticolo di diffrazione per misurarne lo spettro di trasmissione, normalizzato rispetto alla baseline ricavata in precedenza. Infine la medesima procedura è stata effettuata sul campione incognito.
3. **Misure di Riflettanza:** La resistenza di carico nel fotodiodo è stata sostituita con una da $47\text{ k}\Omega$, così da amplificare il segnale rivelato, procedendo quindi alla misurazione di un secondo spettro di baseline. Dopodiché il sistema è stato portato in configurazione di riflessione per acquisire gli spettri di Riflettanza del campione di silicio e, in seguito, del campione incognito.



(a) Configurazione di trasmissione.

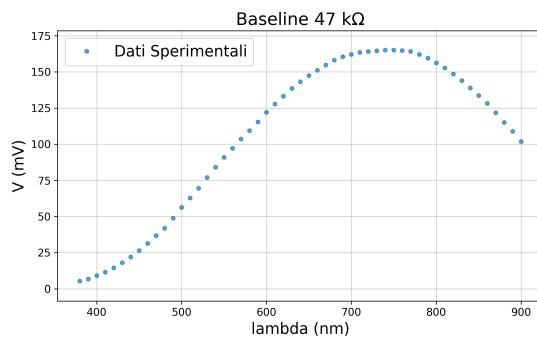
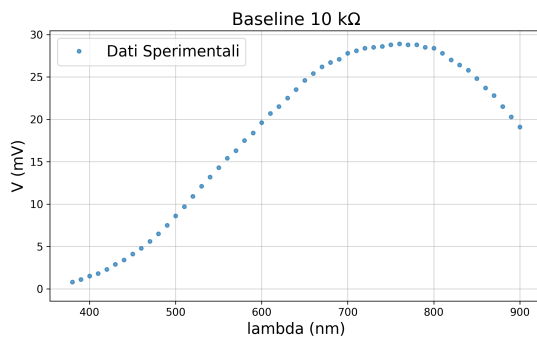


(b) Configurazione di riflessione.

3 Dati sperimentali e Analisi

3.1 Spettri

3.1.1 Baseline



3.1.2 Vetro amorfo

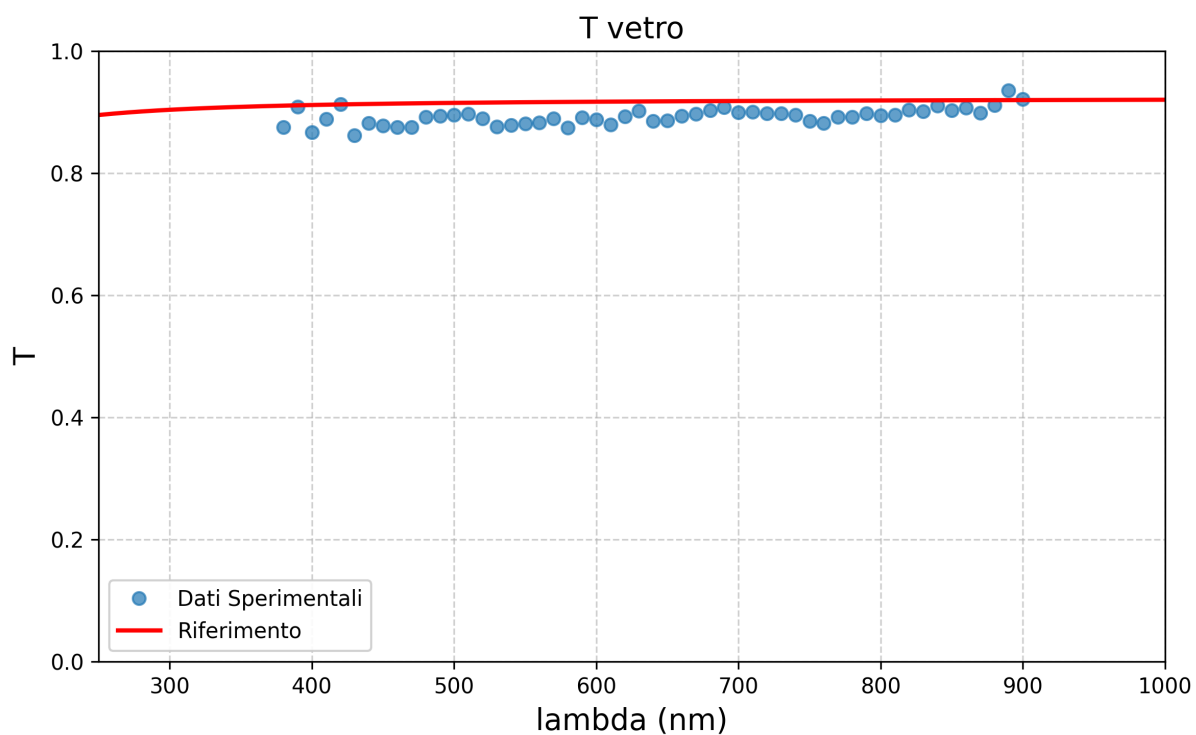


Figura 3: Spettro di trasmittanza del vetro amorfo confrontato con il riferimento.

3.1.3 Silicio

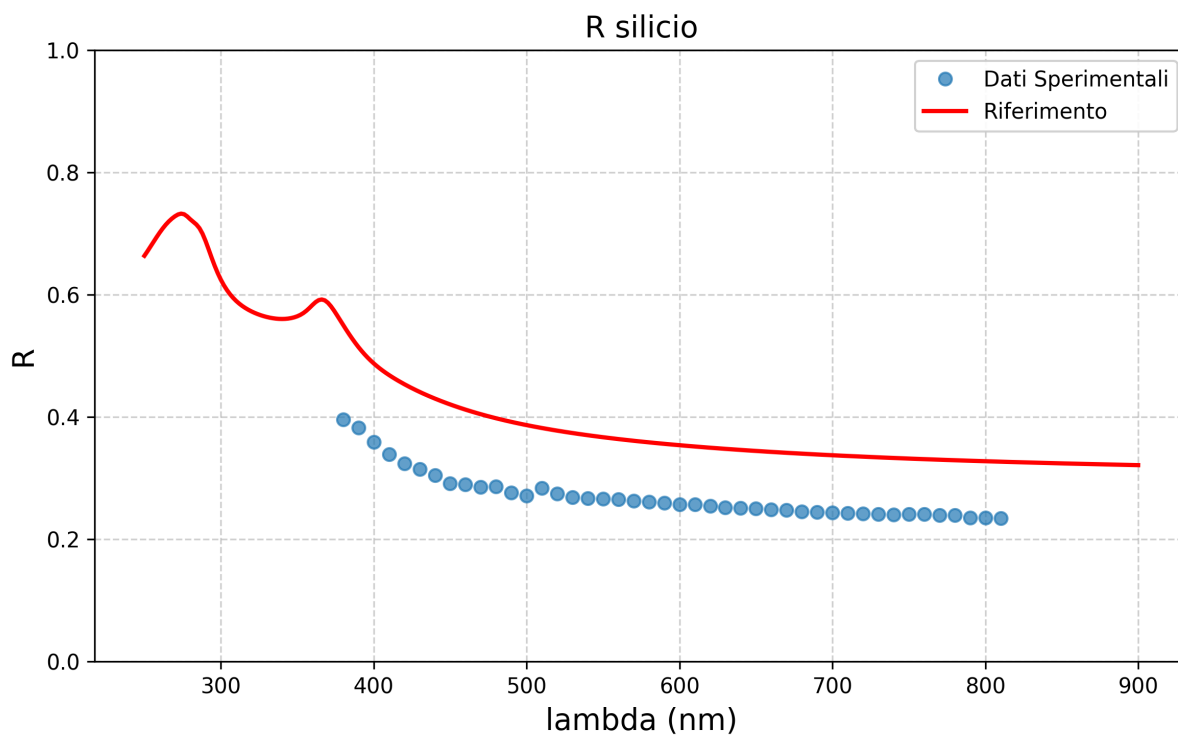


Figura 4: Spettro di riflettanza del silicio confrontato con il riferimento.

3.2 Dispersione indice di rifrazione

Dai dati di riflettanza del silicio cristallino si ricava l'indice di rifrazione corrispondente a ciascuna lunghezza d'onda sfruttando la relazione:

$$n = \frac{1 + \sqrt{R}}{1 - \sqrt{R}} \quad (1)$$

Dopodiché i valori ottenuti sono stati fittati con il modello di Cauchy:

$$n(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2} + \frac{C}{\lambda^4} \quad (2)$$

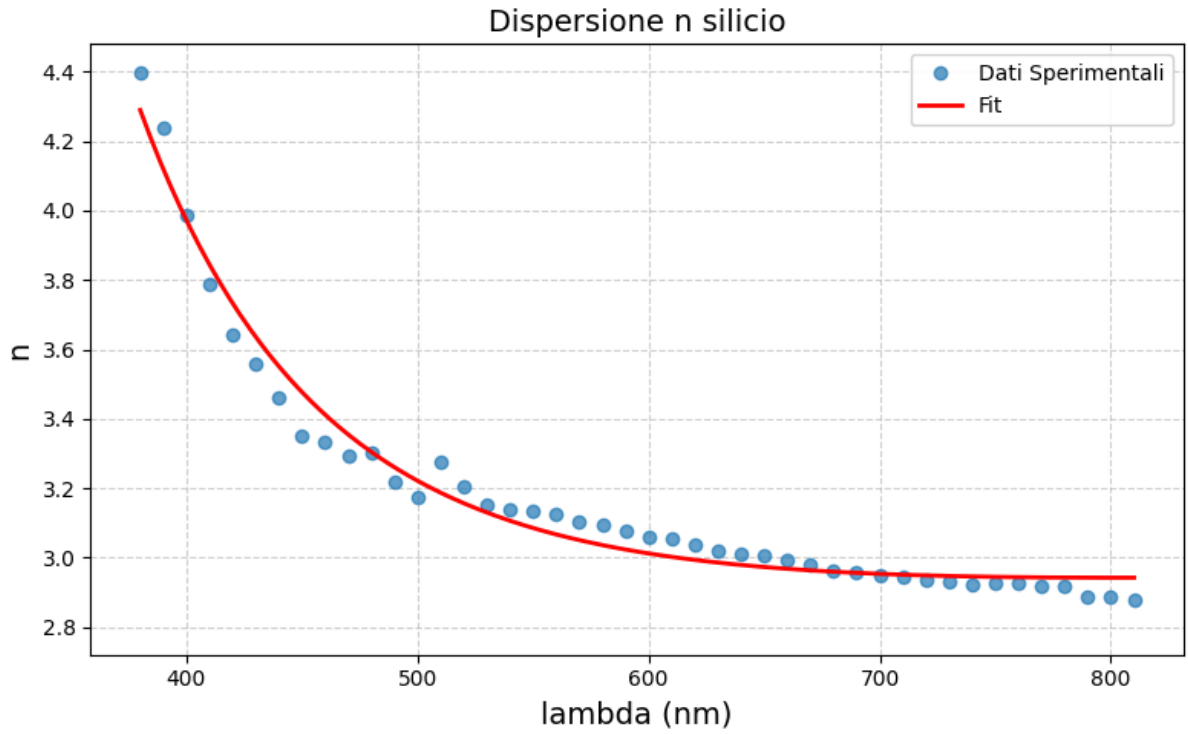
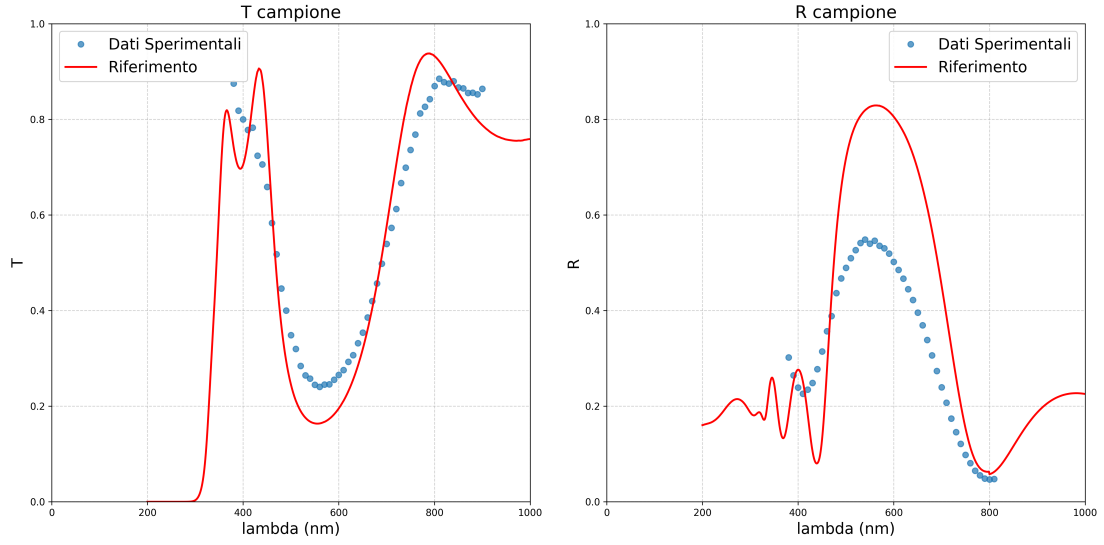


Figura 5: Dispersione dell'indice di rifrazione del Silicio con fit di Cauchy.

Parametro	Valore	σ
A	3.06	0.05
$B [\mu\text{m}^2]$	-1.46×10^{-1}	0.31×10^{-1}
$C [\mu\text{m}^4]$	4.68×10^{-2}	0.39×10^{-2}

3.3 Materiale Incognito



(a) Spettro di trasmittanza campione n°7 (b) Spettro di riflettanza campione n°7

4 Conclusioni

Gli spettri acquisiti per il vetro amorfo ed il silicio cristallino mostrano un buon accordo con i dati di riferimento ed il comportamento teorico atteso. Tuttavia, nel caso del silicio si osserva un offset sistematico rispetto allo spettro di riferimento. Tale scostamento è probabilmente dovuto ad un lieve disallineamento nell'apparato a causa dell'inclinazione della lastra rispetto al piano del supporto, cosa che ha comportato una parziale attenuazione dell'intensità del segnale. Invece analizzando la curva di dispersione dell'indice di rifrazione, si osserva come l'andamento sia accuratamente descritto dal modello di Cauchy. Infine, le misurazioni sul campione incognito mostrano profili coerenti con le curvature di riferimento, evidenziando soprattutto il medesimo effetto filtrante. Anche in questo caso però si rileva un offset nella riflettanza, riconducibile con molta probabilità alla stessa difficoltà di posizionamento del campione nel suo supporto.